Le Mans Université

Licence Informatique *2ème année*

Module 174UP02 Rapport de Projet

# JurassicWar

Solène Orieux, Romane Saint-Léger, Hannah Sergent

4 avril 2026

# Table des matières

**1 Introduction** **3**
1.1 Contexte . . . . . 3
1.2 Énoncé du problème . . . . . 3
1.3 Objectifs initiaux du projet . . . . . 3

**2 Conception** **3**
2.1 Principales règles du jeu . . . . . 3
2.2 Foncionnalités prévues . . . . . 3

**3 Oraganisation du travail** **3**
3.1 Répartition des tâches . . . . . 3
3.2 Planning prévisionnel . . . . . 3
3.3 Outils de programmation utilisés . . . . . 3

**4 Developpement** **3**
4.1 Représentation du terrain par une matrice . . . . . 3
4.2 Positionnement et mobilité des dinosaures . . . . . 3
4.3 Système d'actions et outils à disposition du joueur . . . . . 3
4.3.1 Mécanique des changements de tour . . . . . 3
4.3.2 Infliger un coup mortel : bombe . . . . . 3
4.3.3 Blesser un dinosaure : armes de tir . . . . . 3
4.3.4 Autre méthode de déplacement : grapin . . . . . 3
4.4 Interface graphique et utilisateur . . . . . 3
4.4.1 Utilisation du module SDL . . . . . 3
4.4.2 Création d'un menu principal . . . . . 3
4.4.3 Faciliter l'utilisation du jeu pour l'utilisateur . . . . . 3

**5 Résultats et Conclusion** **3**

**6 Bibliographie** **3**

**7 Annexes** **4**
7.1 Jeux de tests . . . . . 4
7.2 Traces de débogage . . . . . 4
7.2.1 Correction du système de collisions de la bombe . . . . 4

# 1 Introduction

## 1.1 Contexte

## 1.2 Énoncé du problème

## 1.3 Objectifs initiaux du projet

# 2 Conception

## 2.1 Principales règles du jeu

## 2.2 Foncionnalités prévues

# 3 Oraganisation du travail

## 3.1 Répartition des tâches

## 3.2 Planning prévisionnel

## 3.3 Outils de programmation utilisés

# 4 Developpement

## 4.1 Représentation du terrain par une matrice

## 4.2 Positionnement et mobilité des dinosaures

## 4.3 Système d'actions et outils à disposition du joueur

### 4.3.1 Mécanique des changements de tour

### 4.3.2 Infliger un coup mortel : bombe

### 4.3.3 Blesser un dinosaure : armes de tir

### 4.3.4 Autre méthode de déplacement : grapin

## 4.4 Interface graphique et utilisateur

### 4.4.1 Utilisation du module SDL

### 4.4.2 Création d'un menu principal

### 4.4.3 Faciliter l'utilisation du jeu pour l'utilisateur

# 5 Résultats et Conclusion

# 6 Bibliographie

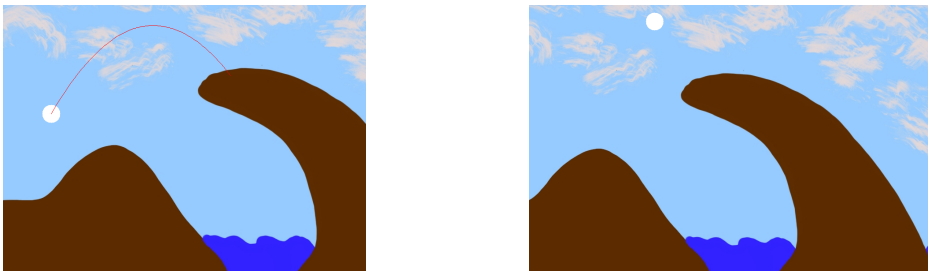
# 7 Annexes

## 7.1 Jeux de tests

## 7.2 Traces de débogage

### 7.2.1 Correction du système de collisions de la bombe

Lors de la création des fonctions détectant un contact de la bombe avec le terrain, la mer et les frontières de la fenêtre, un bug silencieux a été rencontré, necessitant l'usage de l'outil gdb pour identifier le dysfonctionnement. La situation est la suivante :



(a) Trajectoire prévue (b) Trajet effectué

FIGURE 1 – Parcours incorrect de la bombe

La bombe interrompt sa trajectoire au milieu du terrain avant d'avoir heurté la terre. Il s'agit par conséquent d'identifier une erreur dans la fonction collisionTerrainBombe. Pour cela, les fichiers impliqués dans l'affichage et le système de collisions sont compilés avec l'option -g : gdb bombe
Initialiser l'affichage des variables :
(gdb) break testFonctionsRebonds.c :67
Simuler l'appui sur la touche b :
(gdb) break estFonctionsRebonds.c :92
Vérifier que le lancement de la bombe :
(gdb) break estFonctionsRebonds.c :98
Analyser les valeurs des variables à la suite d'une collision avec le terrain :
(gdb) break testFonctionsRebonds.c : 117
Provoquer un arrêt en cas de collision avec le terrain :
(gdb) break fonctionsRebonds.c :60 if ((matriceTerrain[bombe->coor.x][bombe->coor.y + bombe->rayon] == TERRE) || (matriceTerrain[bombe->coor.x][bombe->coor.y - bombe->rayon] == TERRE) || (matriceTerrain[bombe->coor.x + bombe->rayon][bombe->coor.y] == TERRE) || (matriceTerrain[bombe->coor.x - bombe->rayon][bombe->coor.y] == TERRE))
(gdb) run
(gdb) display bombeLancee
bombeLancee = 0

```
(gdb) display bombe.coor
bombe.coor = x = 325, y = 350
(gdb) continue
bombeLancee = 0
bombe.coor = x = 325, y = 350
(gdb) set etatClavier[5] = 1
(gdb) continue
Positionnement de la bombe afin que sa trajectoire rencontre le terrain
bombeLancee = 1
bombe.coor = x = 325, y = 350
(gdb) continue
Thread 1 "bombe" hit Breakpoint 5, rebondTerrainBombe (matriceTerrain=0x7fffffc85290,
bombe=0x7fffffc85234) at fonctionsRebonds.c :60
60 return ((matriceTerrain[bombe->coor.x][bombe->coor.y + bombe->rayon]
== TERRE) || (matriceTerrain[bombe->coor.x][bombe->coor.y - bombe-
>rayon] == TERRE) || (matriceTerrain[bombe->coor.x + bombe->rayon][bombe-
>coor.y] == TERRE) || (matriceTerrain[bombe->coor.x - bombe->rayon][bombe-
>coor.y] == TERRE)) ;
(gdb) continue
bombeLancee = 1
bombe.coor = x = 592, y = 131
(gdb) next
bombeLancee = 0
bombe.coor = x = 592, y = 131
(gdb) quit
```